

Datenübertragungsrate C berechnen

Wichtig für ein Übertragungsmedium ist der Durchsatz, ähnlich wie bei Autos pro Stunde auf einer Straße oder Litern pro Minute in einer Rohrleitung. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls wichtig, ist aber nicht mit der Übertragungsrate zu verwechseln.



Der Durchsatz an Fahrzeugen hängt auch von der Straße ab.

Die Begriffe „Datenrate“, „Datenübertragungsrate“, „Übertragungsrate“, „Datendurchsatz“, „Durchsatz (Throughput)“ oder „Kanalkapazität (Channel Capacity)“ werden synonym verwendet. In der Computertechnik ist das die Datenmenge D, die in einer bestimmten Zeit t über ein Medium transportiert werden kann. Das Formelzeichen für die Datendurchsatzrate ist C (das C steht für Capacity, also die Leitungsübertragungskapazität). Dabei ist es egal, ob es sich um den Datendurchsatz eines Festplatten-Interfaces handelt, eines Druckers oder eines Netzwerk-Interfaces. Besondere Vorsicht ist geboten, damit Bits und Bytes nicht verwechselt werden.

Datenübertragungsrate C

$$\text{Datenübertragungsrate } C = \frac{\text{Datenmenge}}{\text{Zeit}} = \frac{D}{t} \text{ in Bits pro Sekunde oder bit/s oder b/s oder bps, bzw. Byte/s oder B/s}$$

$$\text{Übertragungszeit } t = \frac{\text{Datenmenge}}{\text{Datenübertragungsrate}} = \frac{D}{C} \text{ in Sekunden}$$

Beispiel

Ein Film mit 1 GB Größe soll über eine Leitung mit $C = 50 \text{ Mbit/s}$ übertragen werden. Wie lange dauert die Übertragung? Vorsicht: Bit und Byte sind zweierlei! 1 Byte sind 8 Bit!

Lösung: $D = 1 \text{ GB} = 8 \text{ Gbit} = 8 \cdot 10^9 \text{ Bit}$
 $C = 50 \text{ MBit/s} = 50 \cdot 10^6 \text{ b/s}$

$$t = \frac{D}{C} = \frac{8 \cdot 10^9 \text{ b}}{50 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = \frac{8 \cdot 10^3}{50} \text{ s} = 160 \text{ s (2 Minuten und 40 Sekunden)}$$

 Häufig spricht man in der IT von „Geschwindigkeit“, oft auch von „Bandbreite“, meint damit aber die Datenrate. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss man sich korrekt ausdrücken!

In der IT bezeichnet die Geschwindigkeit die Laufzeit, die ein Signal braucht, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Diese Datenausbreitungsgeschwindigkeit (oder Signalgeschwindigkeit) liegt bei etwa zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit in Vakuum. Und das ist bei Glasfaser- und bei Kupferleitungen etwa gleich. Glasfaserleitungen haben keine höhere Signalgeschwindigkeit als Kupferleitungen, wohl aber eine höhere Datenübertragungsrate.

Signale auf Netzwerkmedien

- Elektrische Signale über Kupferleitungen
- Lichtsignale über Glasfaserleitungen
- Elektromagnetische Strahlen bei Drahtlosnetzwerken (z. B. WLAN/Wi-Fi, Bluetooth)

Metriken

Kenngrößen in der Datenübertragungstechnik		
Bezeichnung	Einheit	Formel, Wert, Bemerkung
Datenmenge D	Bit, Byte	Dateigröße
Zeit t	s, Sekunde	t
Datenübertragungsrate im Netzwerk C	Bit/s, bps oder Byte/s, B/s	$C = \text{Datenmenge pro Zeit} = \frac{D}{t}$
Geschwindigkeit v	km/h	$V = \text{Strecke pro Zeit} = \frac{s}{t}$
Signalgeschwindigkeit c	m/s, km/s	$c = \text{Strecke pro Zeit} = \frac{D}{t}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c_0	m/s, km/s	$c_0 = 2,99792458 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $\approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Verkürzungsfaktor (NVP, Nominal Velocity of Propagation)	–	$NVP = \frac{c}{c_0}$ (Kupferleitungen NVP = 0,6 ... 0,85)
Signalgeschwindigkeit bei Kupferleitungen	$c = c_0 \cdot NVP$	Typischer Wert: 2/3 der Lichtgeschwindigkeit, ca. $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Brechungsindex bei Glasfasern	$n = \frac{c_0}{c}$	Typischer Brechungsindex des Faserkerns: $n = 1,4 \dots 1,5$
Signalgeschwindigkeit bei Lichtwellenleitern	$c = \frac{c_0}{n}$	Typischer Wert: 2/3 der Lichtgeschwindigkeit, ca. $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
Bandbreite B	Hertz, Hz	Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz; für die Informationsübertragung verwendeter Frequenzbereich

Merke: 1 B = 8 Bit

Merke: Bandbreite $\neq$ Datenübertragungsrate

Übertragungsarten		
Typ	Beschreibung	Bemerkungen/ Beispiel
Seriell	Bits werden nacheinander übertragen	V.24-Schnittstelle, USB, SATA
Parallel	Mehrere Bits (z. B. 8, 16, 32) werden gleichzeitig übertragen	Druckerschnittstelle, PC-System-Busse
Simplex	Datenübertragung nur in eine Richtung	Rundfunk
Duplex	Datenübertragung in beide Richtungen	
Halbduplex	Richtungsumschaltung, Übertragung immer nur in eine Richtung	Walkie-Talkie
Vollduplex	Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig	Telefon